국가과학기술 데이터공개포털
R&D데이터개방 오픈API 활용가이드

-국가R&D 성과검색 서비스(기관용)-

2024. 01. 03

목 차

1. 서비스 활용 방법 ····· 3

2. 국가R&D 성과검색 서비스 ····· 4

2.1 서비스 개요 ····· 4

2.2 상세기능 목록 ····· 5

2.3 상세기능 명세 ····· 6

1. 서비스 활용 방법

1.1. 홈페이지 가입

NTIS홈페이지(www.ntis.go.kr)에서 회원으로 가입하게 되면 R&D데이터신청에서 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

1.2. 서비스 활용신청

NTIS홈페이지에 로그인 후 데이터활용 - OpenAPI 메뉴에서 신청하고자 하는 API의 '활용신청' 버튼을 클릭해서 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

바로가기 URL : http://www.ntis.go.kr/rndopen/api/mng/apiMain.do

* 이용대상 : 전문기관, 연구성과전담기관, 과제관리기관, 정부출연(연), 대학연구자

2. 국가R&D 성과검색 서비스

2.1. 서비스 개요

<table>
<tr><td rowspan="2">서비스
정보</td><td>서비스명</td><td colspan="4">국가R&D 성과검색 서비스</td></tr>
<tr><td>서비스 설명</td><td colspan="4">국가R&D 성과 메타정보를 검색할 수 있는 서비스</td></tr>
<tr><td>서비스
제공자정보</td><td>기관명</td><td colspan="4">한국과학기술정보연구원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스
보안</td><td>서비스
인증/권한</td><td colspan="2">[○] 서비스 Key [ ] 인증서 (GPKI)
[ ] Basic (ID/PW) [ ] 없음</td><td rowspan="2">[ ]
WS-Security</td></tr>
<tr><td>메시지 레벨
암호화</td><td colspan="2">[ ] 전자서명 [ ] 암호화 [○] 없음</td></tr>
<tr><td>전송 레벨
암호화</td><td colspan="3">[ ] SSL [○] 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용 기술
수준</td><td>인터페이스
표준</td><td colspan="3">[] SOAP 1.2
(RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped)
[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)
[ ] RSS 1.0 [ ] RSS 2.0 [ ] Atom 1.0 [ ] 기타</td></tr>
<tr><td>교환 데이터
표준</td><td colspan="3">[○] XML [ ] JSON [ ] MIME [ ] MTOM</td></tr>
<tr><td>서비스 URL</td><td>운영환경</td><td colspan="3">https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/natRnDSearch</td></tr>
<tr><td>서비스 WSDL</td><td>운영환경</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스
배포 정보</td><td>서비스 버전</td><td colspan="3">1.0</td></tr>
<tr><td>유효일자</td><td>2099.12.31</td><td>배포일자</td><td>2018.01</td></tr>
<tr><td>서비스 이력</td><td colspan="3">최초 배포</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 교환 유형</td><td colspan="3">[○] Request-Response [ ] Publish-Subscribe
[ ] Fire-and-Forgot [ ] Notification</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 로깅 수준</td><td>성공</td><td>[○] status [ ] contents</td><td>실패</td><td>[○] status [ ] contents</td></tr>
<tr><td colspan="2">사용 제약 사항(비고)</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
</table>

2.2. 상세기능 목록

일련번호	서비스명	상세기능명	오퍼레이션명	서비스 설명
1	논문검색 서비스	논문검색	rpaper	논문검색 결과를 제공한다.
2	특허검색 서비스	특허검색	rpatent	특허검색 결과를 제공한다.
3	연구보고서 검색 서비스	연구보고서 검색	rresearch	연구보고서 검색 결과를 제공한다.
4	연구시설장비 검색 서비스	연구시설장비 검색	requip	연구시설장비 검색 결과를 제공한다.

2.3. 상세기능 명세

2.3.1. 논문검색 서비스

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명	국가R&D 논문검색	
	오퍼레이션 설명	국가R&D 논문검색 결과를 제공한다.			
	Call Back URL	N/A			
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]			
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]	
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)			

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/natRnDSearch			
Parameter	**Parameter(KOR)**	**Type**	**필수항목**	**항목설명**
apprvKey	인증키	String	Y	발급된 인증키
userId	사용자	String	N	로그인한 경우에만 사용자 ID 기재
collection	검색 컬렉션명	String	Y	논문 오퍼레이션 지정 사용 예) collection=rpaper
SRWR	검색어	String	Y	검색 질의어 입력 **연산자 / 필드 설명** AND: 띄워쓰기로 구분 SRWR=**나노 기술** OR: | 특수문자로 구분 SRWR=**나노|기술** NOT: ! 특수문자로 구분 SRWR=**!나노** “”: 일치 문자열 검색 SRWR=**“나노 기술”** 사용 예) SRWR=**나노&searchFd=BI** * UTF-8 인코딩 필요
searchFd	검색 필드지정	String	N	**필드명 / 필드 설명** BI: 전체 (하위 모두 포함) TI: 논문명, 저널명, 과제고유번호 AU: 저자명 OG: ISSN번호 PB: 학술지명 KW: 키워드 AB: 초록 사용 예) searchFd=**BI** * UTF-8 인코딩 필요

<table>
<tr>
<td>addQuery</td>
<td>상세검색 지정</td>
<td>String</td>
<td>N</td>
<td>
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>CN</td><td>성과번호</td></tr>
<tr><td>UF</td><td>원문유무(Y/N)</td></tr>
<tr><td>PY(int)</td><td>성과연도</td></tr>
<tr><td>DBT</td><td>PAP (반드시 DBT값 입력)</td></tr>
<tr><td>TI01</td><td>논문명</td></tr>
<tr><td>TI02</td><td>저널명</td></tr>
<tr><td>TI03</td><td>과제고유번호</td></tr>
<tr><td>AU01</td><td>저자명</td></tr>
<tr><td>OG01</td><td>ISSN번호</td></tr>
<tr><td>PB01</td><td>학술지명</td></tr>
<tr><td>KW01</td><td>국문키워드</td></tr>
<tr><td>KW02</td><td>영문키워드</td></tr>
<tr><td>AB01</td><td>초록</td></tr>
</table>
사용 예)addQuery=CN=11110000&DBT=PAP
<table>
<tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004이상2009이하</td></tr>
<tr><td>2006/MORE</td><td>2004이상</td></tr>
<tr><td>2002/UNDER</td><td>2002이하</td></tr>
<tr><td>2006/SAME</td><td>2006 같음</td></tr>
</table>
사용 예) addQuery=PY=2006/SAME
* UTF-8 인코딩 필요
</td>
</tr>
<tr>
<td>searchRnkn</td>
<td>검색 정렬</td>
<td>String</td>
<td>N</td>
<td>검색 결과에 대한 정렬
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/ASC</td><td>날짜 오름차순</td></tr>
</table>
사용 예) searchRnkn=DATE/DESC
* UTF-8 인코딩 필요
</td>
</tr>
<tr>
<td>startPosition</td>
<td>검색 시작위치</td>
<td>Integer</td>
<td>N</td>
<td>검색결과 시작위치를 지정
사용 예) startPosition=1</td>
</tr>
<tr>
<td>displayCnt</td>
<td>검색 결과 수</td>
<td>Integer</td>
<td>N</td>
<td>화면에 보여줄 검색 결과 수
사용 예) displayCnt=10</td>
</tr>
</table>

② 응답명세

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
RESULT				결과문서의 최상위 필드
QUERYTRANSFORMS				
ORIGINALQUERY			4000	사용자 원래 질의어
COUNTLIST	NAME : 오퍼레이션명	0	CLOB	검색 오퍼레이션
NAVIGATION				
NAVIGATIONENTRY	NAME : 네비게이터필드명	0	CLOB	journalname : 저널명 year : 성과연도 nationtype : 국내외구분명 papertype : 국내외학술지구분명(코드)

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
				ministryname : 부처명(코드) performagency : 수행기관명(코드) performagent : 연구수행주체(코드) sixtechnology : 6T분류명(코드) textcheckyn : 원문유무 (Y/N) scienceclass1 : 표준분류명(코드) authorname : 저자명 scitype : SCI구분 ● 구분값 예 : (명칭▦코드)
NAVIGATIONELEMENTS	COUNT : 하위요소개수			
NAVIGATIONELEMENT	NAME : 값 COUNT : 개수	0	CLOB	
TOTALHITS			20	검색건수(전체)
STARTPOSITION			20	1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치
HITS			20	검색건수(가져온 건수)
SEARCHTIME			21	검색시간
RESULTSET				
HIT	NO : 검색결과문서순서 SITID : 데이터구분	0	20,20 20	참고 : highlight tag 는 으로 리턴됨
Year			4	성과연도
ResultID			20	성과ID
ResultTitle			880	논문명
JournalName			880	학술지명
IssnNumber			200	ISSN or ISBN
Author				저자명
Abstract	Full : 초록 전체 Teaser : 초록 일부	0	4000 300	초록 (Teaser는 250자 내외)
Keyword	Korean : 국문키워드 English : 영문키워드	0		키워드
PubYear			4	학술지출판연도 or 학술대회발표연도
PaperType	code : 논문구분 코드	0	4(170)	논문구분
SciType			10	SCI구분(01:SCI, 02:비SCI)
NationType			170	국내외구분
JCType			170	학술지 or 학술대회 구분
SourceFlag			1	원문유무(Y/N)
KeywordFlag			4	키워드유무(Y/N)
ProjectYear			4	과제기준연도
BudgetProjectNumber			30	사업코드
BudgetProject			256	사업명

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
MinistryName	code : 부처코드	0	170	부처명
ProjectID			10	과제고유번호
ProjectTitle			512	과제명
PerformAgency	code : 과제수행기관코드	0	170	과제수행기관명
PerformAgent	code : 연구수행주체코드	0	10(170)	연구수행주체코드
SixTechnology	code : 6T분류코드	0	10(170)	6T분류명
TechnologyRoadMap	code : 국가기술지도코드	0	10(170)	국가기술지도명
ScienceClass1	code:과학기술표준분류코드1	0	10(170)	과학기술표준분류명1
ScienceClass2	code:과학기술표준분류코드2	0	10(170)	과학기술표준분류명2
ScienceClass3	code:과학기술표준분류코드3	0	10(170)	과학기술표준분류명3

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/natRnDSearch?apprvKey=2AF768C9D095E75F62760BFE0E354AB4&SRWR=%EB%82%98%EB%85%B8&userId=&collection=rpaper&searchFd=&displayCnt=1&startPosition=1&naviCount=10&searchRnkn=&boostquery=&addQuery=DBT%3DPAP%26PY%3D2017

응답메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT                                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/result.1.0.xsd">
   <QUERYTRANSFORMS>
      <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY>
   </QUERYTRANSFORMS>
   <COUNTLIST>
      <COLCOUNT NAME="rpaper">107821</COLCOUNT>
   </COUNTLIST>
   <NAVIGATION>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="journalname">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ACS APPLIED MATERIALS  INTERFACES" COUNT="3295" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="SCIENTIFIC REPORTS" COUNT="2287" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY" COUNT="1838" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="NANOSCALE" COUNT="1689" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="RSC ADVANCES" COUNT="1502" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ACS NANO" COUNT="1470" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ADVANCED MATERIALS" COUNT="1433" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A" COUNT="1384" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS" COUNT="1299" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="APPLIED SURFACE SCIENCE" COUNT="1059" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="year">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="16">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2022" COUNT="256" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2021" COUNT="11156" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2020" COUNT="9849" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2019" COUNT="9292" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2018" COUNT="9415" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2017" COUNT="14447" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2016" COUNT="13654" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2015" COUNT="6871" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2014" COUNT="7202" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2013" COUNT="5174" />
```

```
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="nationtype">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="국외" COUNT="91881" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="국내" COUNT="15940" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="papertype">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="6">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="국외전문학술지▦01" COUNT="91398" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="국내전문학술지▦03" COUNT="8665" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="국내학술대회발표논문집▦04" COUNT="5288" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="국외학술대회발표논문집▦02" COUNT="2300" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="국내기타논문집▦06" COUNT="127" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="국외기타논문집▦05" COUNT="43" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="ministryname">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="38">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술정보통신부" COUNT="29948" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육부" COUNT="29863" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래창조과학부" COUNT="20478" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육과학기술부" COUNT="14829" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업통상자원부" COUNT="3319" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="지식경제부" COUNT="3286" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술부" COUNT="1748" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건복지부" COUNT="845" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="농촌진흥청" COUNT="524" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업자원부" COUNT="445" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="performagency">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원▦B350021" COUNT="8985" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="연세대학교▦7001982" COUNT="5765" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울대학교▦7006431" COUNT="5739" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="포항공과대학교▦7002217" COUNT="4544" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="고려대학교▦7001504" COUNT="4454" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="전북대학교▦7000903" COUNT="3194" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교(자연과학캠퍼스)▦ZE01630" COUNT="2949" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교▦7002282" COUNT="2845" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국기계연구원▦B350011" COUNT="2826" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="기초과학연구원▦ACE8061" COUNT="2783" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="performagent">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="8">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="대학▦03" COUNT="88019" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="출연연구소▦02" COUNT="15836" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업▦05" COUNT="1937" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타▦99" COUNT="1011" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="중견기업▦08" COUNT="325" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="대기업▦04" COUNT="253" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="국공립연구소▦01" COUNT="220" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="병원▦09" COUNT="24" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="sixtechnology">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지
소재, 촉매·환경·기능소재에 중점)▦030211" COUNT="25926" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연
구▦070000" COUNT="9217" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재기술▦030212" COUNT="7725" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노전자 소자기술▦030111" COUNT="5664" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재 기술▦050211" COUNT="5471" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 물질 합성 및 분석기술▦030311" COUNT="3933" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노패터닝 공정기술▦030416" COUNT="3602" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="의과학·의공학 기술▦020217" COUNT="2589" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 photonics기술▦030114" COUNT="2574" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오칩 개발기술▦020118" COUNT="2533" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="textcheckyn">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="70366" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="37455" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="scienceclass1">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술" COUNT="4568" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학" COUNT="4431" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술" COUNT="3769" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템" COUNT="3542" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술" COUNT="3288" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학" COUNT="2686" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술" COUNT="2227" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재" COUNT="2189" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술" COUNT="2116" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="2000" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="authorname">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim J." COUNT="963" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee J." COUNT="747" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee S." COUNT="627" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim J" COUNT="569" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim H." COUNT="558" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim S." COUNT="537" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee J" COUNT="482" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Park J." COUNT="415" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim J.H." COUNT="394" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Park S." COUNT="393" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="scitype">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="SCI▦01" COUNT="91260" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="비SCI▦02" COUNT="16561" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="conferencetype">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="논문" COUNT="100233" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="학술지" COUNT="7588" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="categoryscienceclass1">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화공▦EC" COUNT="17018" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학▦NC" COUNT="14828" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료▦EB" COUNT="14000" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계▦EA" COUNT="12469" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학▦NB" COUNT="8049" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학▦LA" COUNT="4896" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/자원▦EF" COUNT="4104" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계▦H" COUNT="3850" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기/전자▦ED" COUNT="3777" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건의료▦LC" COUNT="3686" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="categoryscienceclass2">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학▦NC09" COUNT="7819" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자재료▦EB03" COUNT="6085" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 화학공정기술▦EC02" COUNT="5772" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술▦EC02" COUNT="5107" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템▦EA06" COUNT="4351" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로기계시스템▦EA06" COUNT="3754" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹재료▦EB02" COUNT="3723" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="융합바이오▦LA07" COUNT="3621" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지▦EF06" COUNT="3615" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술▦J02" COUNT="3053" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="categoryscienceclass3">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술▦EC0201" COUNT="4309" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학▦NC0901" COUNT="4203" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술▦EB0311" COUNT="3219" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술▦EB0211" COUNT="2079" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재▦LA0703" COUNT="2040" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술▦EC0203" COUNT="1922" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 나노/마이크로 기계시스템▦EA0699"
COUNT="1762" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노마이크로센서▦EA0601" COUNT="1645" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술▦EA0604" COUNT="1572" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양광▦EF0601" COUNT="1443" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology1">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="24">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="소재 · 나노▦060000" COUNT="17819" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 국가전략기술에 속하지 않는 기타 연구▦060000"
COUNT="17099" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래성장동력 확충▦020000" COUNT="12441" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="비전Ⅳ. 기반주력산업 가치창출 분야▦040000" COUNT="8046"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타▦120000" COUNT="7167" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ICT 융합 신산업 창출 분야▦010000" COUNT="6479" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명 · 보건의료▦080000" COUNT="4987" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="비전Ⅲ. 환경/에너지 프론티어 진흥▦030000" COUNT="4883" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="비전Ⅱ. 건강한 생명사회 지향 분야▦020000" COUNT="4108" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="건강장수시대 구현▦040000" COUNT="3902" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology2">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래에너지와 자원 확보 · 활용▦020100" COUNT="8974" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="융복합 소재▦060400" COUNT="8447" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타▦120100" COUNT="7167" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹 · 탄소 · 나노소재▦060300" COUNT="5969" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재 · 소자기술▦041600" COUNT="4720" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="주력 수출산업 고도화▦010500" COUNT="4661" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="유기 · 바이오소재▦060100" COUNT="2902" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건 · 의료 글로벌 시장 선점▦020200" COUNT="2871" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오 융복합▦080600" COUNT="2748" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지▦090200" COUNT="2470" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology3">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="다기능 융 · 복합소재 기술▦060401" COUNT="8447" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 중점과학기술에 속하지 않는 기타 연구▦120101"
COUNT="7167" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노구조제어 세라믹 · 탄소 소재 기술▦060301" COUNT="5969"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양에너지 기술▦020102" COUNT="3066" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기능성 유기소재 기술▦060101" COUNT="2482" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="첨단소재 기술(나노구조제어 무기 · 탄소 소재)▦010510"
COUNT="2235" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고효율 전지 기술▦020108" COUNT="1978" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고효율 · 초정밀 생산시스템 기술▦050502" COUNT="1704" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="질병진단 바이오칩 기술▦080601" COUNT="1695" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="질병진단 바이오칩 기술▦020202" COUNT="1406" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="largecategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="43">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화공" COUNT="34615" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="29438" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학" COUNT="24228" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계" COUNT="21320" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학" COUNT="14158" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학" COUNT="12492" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기/전자" COUNT="10058" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건의료" COUNT="8081" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/자원" COUNT="7828" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경" COUNT="2526" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="midiumcategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학" COUNT="16836" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술" COUNT="16004" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자재료" COUNT="13559" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 화학공정기술" COUNT="12662" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템" COUNT="11465" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="융합바이오" COUNT="10035" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹재료" COUNT="7892" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지" COUNT="6726" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로기계시스템" COUNT="6632" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학공정" COUNT="5197" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="smallcategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술" COUNT="9889" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술" COUNT="7713" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학" COUNT="7632" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재" COUNT="6204" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술" COUNT="5599" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술" COUNT="5066" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노복합재 제조기술" COUNT="3896" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술" COUNT="3420" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 나노/마이크로 기계시스템" COUNT="3148"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 광학" COUNT="3077" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="위의  국가전략기술에  속하지  않는  기타  연구▦060000"
COUNT="16962" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래성장동력 확충▦020000" COUNT="12315" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="소재 · 나노▦060000" COUNT="12244" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래에너지와  자원 확보 · 활용▦020100" COUNT="8882" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="&lt;비전Ⅳ. 기반주력산업 가치창출" COUNT="7970" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ICT 융합 신산업 창출 분야▦010000" COUNT="6414" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="융복합 소재▦060400" COUNT="5433" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="다기능 융 · 복합소재 기술▦060401" COUNT="5433" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타▦120000" COUNT="4984" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타▦120100" COUNT="4984" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology0">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="3">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국가전략기술코드" COUNT="42620" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국가중점과학기술분류" COUNT="38198" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="NTRM" COUNT="26807" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="areaclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="19">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울특별시" COUNT="38018" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대전광역시" COUNT="18814" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경기도" COUNT="12471" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상북도" COUNT="7997" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산광역시" COUNT="4283" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산광역시" COUNT="4168" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전라북도" COUNT="3727" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주광역시" COUNT="3726" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상남도" COUNT="3009" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대구광역시" COUNT="2839" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
   </NAVIGATION>
   <TOTALHITS>107821</TOTALHITS>
   <SECRETPROJECTHITS />
   <PROJECTRHITS />
   <PROJECTCHITS />
   <PROJECTCRHITS />
   <STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
   <HITS>1</HITS>
   <SEARCHTIME>0.34</SEARCHTIME>
   <RESULTSET>
      <HIT NO="1" SITID="PAP">
         <ResultID>CNL-2015-0016960045</ResultID>
         <ResultTitle>&lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;스케일 표면 텍스쳐링을 통한 광투과율이 향상된 고분자 프리즘</ResultTitle>
         <JournalName>IMP2015 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 임프린트.몰딩.프린트 학술대회</JournalName>
         <IssnNumber>0000-0000</IssnNumber>
         <Author>박용민</Author>
         <Abstract>
            <Full>생체모방기술이 발달됨에 따라 자연에서 발현되는 다양한 기능성 표면에 관한 연구가 각광받고 있으며, 표면을 구성하는 미이크로 및 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 급 구조물들이 초소수성, 접착력 향상, 유체저항감소, 구조색 구현에 핵심적인 요소로서 작용함을 이론적, 실험적인 방법을 통해 검증되고 있다. 이와 같은 기능성 표면을 나타내는 다양한 형상의 구조물들은 이차원 평면을 비롯하여 곡면 및 경사진 표면상에 구현됨에 따라, 발현 특성이 향상되며 이를 구현하기 위한 공정기술이 소개되고 있다. 하지만 현재의 공정기술은 이차원 평면에 한하여 적용되고 있으며, 곡면 및 기울어진 표면상에 미세 구조물을 구현하는 방법은 제작비용 및 시간 그리고 제한된 영역에 한하여 적용되는 단점을 내포하고 있다. 따라서 본 연구에서는 간단한 방법으로 기울어진 표면에 대해 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 급 구조물을 형성하는 제작방법과 제작된 결과물에 대한 광학적 특성을 평가하는 내용을 포함하고 있다. 제안된 방법의 실시예로서 30° 의 경사각을 갖는 프리즘형상에 대해 표면 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;구조화를 수행하였으며, 입사된 빛에 대한 광 투과율을 향상시키기 위해 100nm급 구조를 갖는 다공성 템플레이트를 일반적인 알루미늄 양극산화 공정을 이용하여 제작하였다. 제작에 사용된 알루미늄 재료는 실리콘 웨이퍼 상에 1μm 증착된 재료를 이용하여 제작하였으며, 광 투과특성에 대한 비교 평가를 위해 선택적 습식식각 통한 매끄러운 표면이 공존하는 이중-표면 성형 템플레이트를 제작하였다.</Full>
            <Teaser>생체모방기술이 발달됨에 따라 자연에서 발현되는 다양한 기능성 표면에 관한 연구가 각광받고 있으며, 표면을 구성하는 미이크로 및 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 급 구조물들이 초소수성, 접착력 향상, 유체저항감소, 구조색 구현에 핵심적인 요소로서 작용함을 이론적, 실험적인 방법을 통해 검증되고 있다. 이와 같은 기능성 표면을 나타내는 다양한 형상의 구조물들은 이차원 평면을 비롯하여 곡면 ...</Teaser>
         </Abstract>
         <Keyword>
            <Korean />
            <English />
         </Keyword>
         <PubYear>2015</PubYear>
         <ProjectID>1415140010</ProjectID>
         <PaperType code="104">국내학술대회발표논문집</PaperType>
         <SciType>02</SciType>
         <NationType>국내</NationType>
         <JCType>학술대회</JCType>
         <SourceFlag>N</SourceFlag>
         <KeywordFlag>N</KeywordFlag>
         <TechnologylinkFlag />
         <ProjectYear>2015</ProjectYear>
         <BudgetProjectNumber>U10797</BudgetProjectNumber>
         <BudgetProject>제조기반산업핵심기술개발(R&amp;D)</BudgetProject>
         <MinistryName code="P21">산업통상자원부</MinistryName>
         <ProjectTitle>100nm~100㎛ 나노복합구조물 응용제품 생산을 위한 금형가공 및 에너지 10% 절감 성형시스템 개발</ProjectTitle>
         <PerformAgency code="B350011">한국기계연구원</PerformAgency>
         <SecreProject />
         <PerformAgent code="02">출연연구소</PerformAgent>
         <SixTechnology code="030416">나노패터닝 공정기술</SixTechnology>
         <TechnologyRoadMap code="010506">생산시스템 생산성 향상 기술</TechnologyRoadMap>
         <ScienceClass1 code="EA0699">달리 분류되지 않는 나노/마이크로 기계시스템
```

```
</ScienceClass1>
        <ScienceClass2 code="" />
        <ScienceClass3 code="" />
    </HIT>
  </RESULTSET>
</RESULT>
```

2.3.2. 특허검색 서비스

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션명	국가R&D 특허검색
	오퍼레이션 설명	국가R&D 특허검색 결과를 제공한다.		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/natRnDSearch			
Parameter	**Parameter(KOR)**	**Type (length)**	**필수항목**	**항목설명**
apprvKey	인증키	String (64)	Y	발급된 인증키
userId	사용자	String (20)	N	로그인한 경우에만 사용자 ID 기재
collection	검색 컬렉션명	String (50)	Y	특허 오퍼레이션 지정 사용 예) collection=**rpatent**
SRWR	검색어	String (4000)	Y	검색 질의어 입력 **연산자 / 필드 설명** AND: 띄워쓰기로 구분 SRWR=**나노 기술** OR: | 특수문자로 구분 SRWR=**나노|기술** NOT: ! 특수문자로 구분 SRWR=**!나노** "": 일치 문자열 검색 SRWR=**"나노 기술"** 사용 예) SRWR=**나노&searchField=BI** * UTF-8 인코딩 필요
searchFd	검색 필드지정	String (3)	N	**필드명 / 필드 설명** BI: 전체 (하위 모두 포함) TI: 출원등록명, 과제고유번호 AU: 출원등록인 OG: 출원등록번호 PB: 출원등록국 사용 예) searchFd=**BI** * UTF-8 인코딩 필요

<table>
<tr>
<td>addQuery</td>
<td>상세검색 지정</td>
<td>String
(30)</td>
<td>N</td>
<td>
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>CN</td><td>성과번호</td></tr>
<tr><td>UF</td><td>원문유무(Y/N)</td></tr>
<tr><td>PY(int)</td><td>성과연도</td></tr>
<tr><td>DBT</td><td>PAT (반드시 DBT값 입력)</td></tr>
<tr><td>TI01</td><td>출원등록명</td></tr>
<tr><td>TI03</td><td>과제고유번호</td></tr>
<tr><td>AU01</td><td>출원등록인</td></tr>
<tr><td>OG01</td><td>출원등록번호</td></tr>
<tr><td>PB01</td><td>출원등록국 코드</td></tr>
<tr><td>PB02</td><td>출원등록국</td></tr>
<tr><td>ST02</td><td>출원등록구분
(01:출원, 02:등록)</td></tr>
</table>
사용 예)addQuery=CN=11110000&DBT=PAT
<table>
<tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004이상 2009이하</td></tr>
<tr><td>2006/MORE</td><td>2004이상</td></tr>
<tr><td>2002/UNDER</td><td>2002이하</td></tr>
<tr><td>2006/SAME</td><td>2006 같음</td></tr>
</table>
사용 예) addQuery=PY=2006/SAME
* UTF-8 인코딩 필요
</td>
</tr>
<tr>
<td>searchRnkn</td>
<td>검색 정렬</td>
<td>String
(10)</td>
<td>N</td>
<td>검색 결과에 대한 정렬
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/ASC</td><td>날짜 오름차순</td></tr>
</table>
사용 예) searchRnkn=DATE/DESC
* UTF-8 인코딩 필요
</td>
</tr>
<tr>
<td>startPosition</td>
<td>검색 시작위치</td>
<td>Integer
(20)</td>
<td>N</td>
<td>검색결과 시작위치를 지정
사용 예) startPosition=1</td>
</tr>
<tr>
<td>displayCnt</td>
<td>검색 결과 수</td>
<td>Integer
(20)</td>
<td>N</td>
<td>화면에 보여줄 검색 결과 수
사용 예) displayCnt=10</td>
</tr>
</table>

② 응답명세

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
RESULT				결과문서의 최상위 필드
QUERYTRANSFORMS				
ORIGINALQUERY			4000	사용자 원래 질의어
COUNTLIST	NAME : 오퍼레이션명	0	CLOB	검색 오퍼레이션
NAVIGATION				
NAVIGATIONENTRY	NAME : 네비게이터필드명	0	CLOB	country : 출원등록국명(코드) year : 성과연도 registtype : 출원등록구분 iprtype : 산업재산권구분(코드) ministryname : 부처명(코드)

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
				performagency : 수행기관명(코드) performagent : 연구수행주체(코드) sixtechnology : 6T분류명(코드) textcheckyn : 원문유무 (Y/N) scienceclass1 : 표준분류명(코드) applicant: 출원(등록)인 countrytype : 국가구분 overseasregisttype : 해외특허출원구분 applyyear : 출원년도(NDSL연계) registyear : 등록년도(NDSL연계) ● 코드사용 예 : (명칭▦코드)
NAVIGATIONELEMENTS	COUNT : 하위요소개수			
NAVIGATIONELEMENT	NAME : 네비게이터이름 COUNT : 개수	0	CLOB	
TOTALHITS			20	검색건수(전체)
STARTPOSITION			20	1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치
HITS			20	검색건수(가져온 건수)
SEARCHTIME			21	검색시간
RESULTSET				
HIT	NO : 검색결과문서순서 SITID : 데이터구분(PAT)	0	20,20 20	참고 : highlight tag 는 으로 리턴됨
Year			4	성과년도
ResultID			20	성과ID
ResultTitle			768	발명의명칭
RegistCountry	code : 출원등록국코드		(10)170	출원등록국가
RegistNumber			96	출원(등록)번호
Registrant			256	출원(등록)인
RegistType	code : 특허구분코드	0	(10)170	출원등록구분
IprType	code : 산업재산권구분코드	0	(10)170	지적재산권종류구분
ProjectYear			4	과제기준연도
BudgetProjectNumber			30	사업코드
BudgetProject			256	사업명
MinistryName	code : 부처코드	0	170	부처명

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
ProjectID			10	과제고유번호
ProjectTitle			512	과제명
PerformAgency	code : 과제수행기관코드	0	170	과제수행기관명
PerformAgent	code : 연구수행주체코드	0	10(170)	연구수행주체코드
SixTechnology	code : 6T분류코드	0	10(170)	6T분류명
TechnologyRoadMap	code : 국가기술지도코드	0	10(170)	국가기술지도명
ScienceClass1	code : 과학기술표준분류코드1	0	10(170)	과학기술표준분류명1
ScienceClass2	code : 과학기술표준분류코드2	0	10(170)	과학기술표준분류명2
ScienceClass3	code : 과학기술표준분류코드3	0	10(170)	과학기술표준분류명3

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/natRnDSearch?apprvKey=2AF768C9D095E75F62760BFE0E354AB4&SRWR=%EB%82%98%EB%85%B8&userId=&collection=rpatent&searchFd=&displayCnt=1&startPosition=1&naviCount=10&searchRnkn=&boostquery=&addQuery=DBT%3DPAT%26PY%3D2017

응답메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT                                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/result.1.0.xsd">
   <QUERYTRANSFORMS>
      <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY>
   </QUERYTRANSFORMS>
   <COUNTLIST>
      <COLCOUNT NAME="rpatent">61338</COLCOUNT>
   </COUNTLIST>
   <NAVIGATION>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="country">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="30">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대한민국▦KR" COUNT="48990" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미국▦US" COUNT="3175" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국제▦XI" COUNT="2529" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="일본▦JP" COUNT="641" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중국▦CN" COUNT="519" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="유럽연합▦XU" COUNT="400" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="독일▦DE" COUNT="53" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="캐나다▦CA" COUNT="42" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="오스트레일리아▦AU" COUNT="33" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대만▦TW" COUNT="32" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="year">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="16">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2022" COUNT="3" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2021" COUNT="1145" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2020" COUNT="3733" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2019" COUNT="7219" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2018" COUNT="7276" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2017" COUNT="6769" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2016" COUNT="6093" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2015" COUNT="4976" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2014" COUNT="5288" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2013" COUNT="4029" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="registtype">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="출원" COUNT="41750" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="등록" COUNT="19588" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="iprtype">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="4">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="특허▦01" COUNT="61239" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="상표▦04" COUNT="56" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="디자인▦03" COUNT="39" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="실용신안▦02" COUNT="4" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="ministryname">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="39">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래창조과학부" COUNT="13832" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술정보통신부" COUNT="11354" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육부" COUNT="10851" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육과학기술부" COUNT="10221" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="지식경제부" COUNT="4504" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업통상자원부" COUNT="4455" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술부" COUNT="1096" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건복지부" COUNT="1003" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업청" COUNT="980" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업자원부" COUNT="512" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="performagency">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원▦B350021" COUNT="5269" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="연세대학교▦7001982" COUNT="3152" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고려대학교▦7001504" COUNT="2587" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울대학교▦7006431" COUNT="2490" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술연구원▦B090032" COUNT="2452" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="포항공과대학교▦7002217" COUNT="2110" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국기계연구원▦B350011" COUNT="2108" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교▦7002282" COUNT="1466" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교(자연과학캠퍼스)▦ZE01630" COUNT="1266" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국화학연구원▦B551890" COUNT="1262" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="performagent">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="8">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대학▦03" COUNT="41020" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="출연연구소▦02" COUNT="12770" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업▦05" COUNT="4118" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타▦99" COUNT="1448" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대기업▦04" COUNT="1166" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중견기업▦08" COUNT="734" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국공립연구소▦01" COUNT="80" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="병원▦09" COUNT="2" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="sixtechnology">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지
소재, 촉매 · 환경 · 기능소재에 중점)▦030211" COUNT="12644" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연
구▦070000" COUNT="5898" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재기술▦030212" COUNT="3415" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재 기술▦050211" COUNT="2413" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노패터닝 공정기술▦030416" COUNT="2380" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노전자 소자기술▦030111" COUNT="2185" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의과학 · 의공학 기술▦020217" COUNT="1856" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소자 및 시스템기술▦030115" COUNT="1848" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 물질 합성 및 분석기술▦030311" COUNT="1803" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오칩 개발기술▦020118" COUNT="1664" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="textcheckyn">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="44486" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="16852" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="scienceclass1">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템" COUNT="2490" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술" COUNT="1718" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술" COUNT="1701" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술" COUNT="1630" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학" COUNT="1504" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 재료" COUNT="1373" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술" COUNT="1281" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 나노/마이크로 기계시스템" COUNT="1263"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재" COUNT="1258" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술" COUNT="1095" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="applicant">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원" COUNT="4819" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술연구원" COUNT="2397" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국기계연구원" COUNT="2359" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울대학교산학협력단" COUNT="2128" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="연세대학교 산학협력단" COUNT="2055" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교산학협력단" COUNT="1850" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고려대학교 산학협력단" COUNT="1812" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="포항공과대학교 산학협력단" COUNT="1572" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국화학연구원" COUNT="1239" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교 산학협력단" COUNT="1095" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="countrytype">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국내" COUNT="48986" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="해외" COUNT="12352" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="overseasregisttype">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="3">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국내출원" COUNT="48986" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="일반해외출원" COUNT="4971" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="PCT해외출원" COUNT="2618" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="ipcmappingkeyword">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="제조" COUNT="17914" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="처리" COUNT="16069" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="장치" COUNT="14061" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물질" COUNT="12478" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="구조" COUNT="10379" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화합물" COUNT="9100" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="8492" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="방법" COUNT="7595" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="사용" COUNT="7523" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="특징" COUNT="7271" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="ipcnumber">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="B82Y 40/00" COUNT="4240" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="B82B 3/00" COUNT="3760" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="B82Y 30/00" COUNT="1844" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="B82B 1/00" COUNT="1434" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="H01L 21/02" COUNT="1237" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="C01B 31/02" COUNT="1168" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="D01D 5/00" COUNT="1016" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="(정보없음)" COUNT="1003" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="B22F 1/00" COUNT="907" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="H01L 51/00" COUNT="900" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="ipcsection">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="8">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학 야금▦C" COUNT="21445" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="처리조작 운수▦B" COUNT="19511" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기▦H" COUNT="17919" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학▦G" COUNT="12613" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생활필수품▦A" COUNT="8201" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="섬유 지류▦D" COUNT="2308" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계공학 조명 가열 무기 폭파▦F" COUNT="1077" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고정구조물▦E" COUNT="213" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="ipcclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기본적 전기소자▦H01" COUNT="16066" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 기술 [2000.01]▦B82" COUNT="9333" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="측정 시험▦G01" COUNT="8658" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="위생학 의학 또는 수의학▦A61" COUNT="7636" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="무기화학▦C01" COUNT="6985" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리적 방법, 화학적 방법 또는 장치일반▦B01" COUNT="6743"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="유기 고분자 화합물 그 제조 또는 화학적 처리 그에 따른 조성
물▦C08" COUNT="4537" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생화학 맥주 주정 포도주 식초 미생물학 효소학 돌연변이 또는
유전자공학▦C12" COUNT="3750" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="염료" COUNT="2845" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="페인트" COUNT="2845" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="ipcsubclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체 장치 다른 곳에 속하지 않는 전기적 고체 장치 (측정에
반도체 장치를 사용 G01▦H01L" COUNT="9085" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 구조의 응용 또는 특정한 사용  나노 구조의 분석 또는
측정  나노 구조의 처리 ▦B82Y" COUNT="7033" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사
또는 분석(면역분석 이외의 효소▦G01N" COUNT="6845" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의약용, 치과용 또는 화장용 제제(특별한 물리적 형태로 하는
것 A61J 공기탈취, 살균▦A61K" COUNT="5022" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="비금속 원소 그 화합물 (이산화탄소를 제외한 무기화합물 또는
요소의 준비를 위한 효소사용▦C01B" COUNT="5021" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학적 또는 물리적 방법, 예. 촉매 또는 콜로이드 화학 그들
의 관련 장치 [1974.0▦B01J" COUNT="4603" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="개별단위로서의 분자, 원자들의 제한된 집합 또는 개별 원자,
분자의 조작에 의해 형성된 나▦B82B" COUNT="4349" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학에너지를 전기에너지로 직접 변환하기 위한 방법 또는 수
단, 예. 배터리 [1974.07▦H01M" COUNT="3469" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서브클래스 C01D 또는 C01F에 의해 포함되지 않는 금속을 포함
하는 화합물 (금속 수소▦C01G" COUNT="2393" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자 화합물의 조성물(중합 단량체로 이루어진 조성물 C08F,
C08G 인조 필라멘트 ▦C08L" COUNT="2236" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology1">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="24">
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="위의  국가전략기술에  속하지  않는  기타  연구▦060000"
COUNT="8323" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래성장동력 확충▦020000" COUNT="7538" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="비전Ⅳ. 기반주력산업  가치창출  분야▦040000"  COUNT="6097"
/>
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="소재·나노▦060000" COUNT="5027" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ICT 융합 신산업 창출 분야▦010000" COUNT="4854" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="비전Ⅲ. 환경/에너지 프론티어 진흥▦030000" COUNT="4192" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="비전Ⅱ. 건강한 생명사회 지향 분야▦020000" COUNT="3615" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="비전Ⅰ. 정보-지식-지능화 사회 구현 분야▦010000"
COUNT="3385" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타▦120000" COUNT="2998" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="건강장수시대 구현▦040000" COUNT="2831" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology2">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래에너지와 자원 확보·활용▦020100" COUNT="4762" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="주력 수출산업 고도화▦010500" COUNT="3858" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재·소자기술▦041600" COUNT="3175" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타▦120100" COUNT="2998" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건 ·의료 글로벌 시장 선점▦020200" COUNT="2413" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="융복합 소재▦060400" COUNT="2383" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환자 맞춤형 의료서비스 실현▦040200" COUNT="1608" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지 소재기술▦031300" COUNT="1545" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체·나노 신소자 기술▦010400" COUNT="1527" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹·탄소·나노소재▦060300" COUNT="1425" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology3">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 중점과학기술에 속하지 않는 기타 연구▦120101"
COUNT="2998" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="다기능 융·복합소재 기술▦060401" COUNT="2383" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="첨단소재 기술(나노구조제어 무기·탄소 소재)▦010510"
COUNT="1657" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노구조제어 세라믹·탄소 소재 기술▦060301" COUNT="1425"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양에너지 기술▦020102" COUNT="1380" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="질병진단 바이오칩 기술▦020202" COUNT="1190" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고효율 전지 기술▦020108" COUNT="1152" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기능성 유기소재 기술▦060101" COUNT="825" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="질병진단 바이오칩 기술▦080601" COUNT="734" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="첨단소재 기술(기능성 유기소재)▦010505" COUNT="702" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="largecategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="40">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화공" COUNT="16715" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="16107" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계" COUNT="13536" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학" COUNT="11237" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학" COUNT="8515" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기/전자" COUNT="7192" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건의료" COUNT="5914" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/자원" COUNT="5419" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학" COUNT="4074" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경" COUNT="1862" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="midiumcategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템" COUNT="9061" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술" COUNT="8939" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자재료" COUNT="7203" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학" COUNT="6929" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="융합바이오" COUNT="6132" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지" COUNT="4381" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 화학공정기술" COUNT="3800" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹재료" COUNT="3759" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로기계시스템" COUNT="2638" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="금속재료" COUNT="2627" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="smallcategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술" COUNT="4092" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술" COUNT="3608" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재" COUNT="3267" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학" COUNT="2731" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술" COUNT="2165" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술" COUNT="2125" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술" COUNT="2099" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 나노/마이크로 기계시스템" COUNT="1908"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노복합재 제조기술" COUNT="1752" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노마이크로센서" COUNT="1570" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="위의  국가전략기술에  속하지  않는  기타  연구▦060000"
COUNT="8323" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래성장동력 확충▦020000" COUNT="7538" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="&lt;비전Ⅳ. 기반주력산업 가치창출" COUNT="6097" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="소재 · 나노▦060000" COUNT="5027" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ICT 융합 신산업 창출 분야▦010000" COUNT="4854" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래에너지와  자원 확보 · 활용▦020100" COUNT="4762" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="&lt;비전Ⅲ. 환경/에너지 프론티어 진흥" COUNT="4192" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="주력 수출산업 고도화▦010500" COUNT="3858" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="&lt;비전Ⅱ. 건강한 생명사회 지향" COUNT="3615" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="&lt;비전Ⅰ. 정보-지식-지능화 사회 구현" COUNT="3385" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology0">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="3">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국가전략기술코드" COUNT="25179" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="NTRM" COUNT="22746" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국가중점과학기술분류" COUNT="13413" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="areaclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="19">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울특별시" COUNT="20649" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대전광역시" COUNT="13517" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경기도" COUNT="8219" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상북도" COUNT="3622" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상남도" COUNT="2013" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주광역시" COUNT="1844" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산광역시" COUNT="1762" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산광역시" COUNT="1621" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전라북도" COUNT="1485" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="충청남도" COUNT="1455" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
   </NAVIGATION>
   <TOTALHITS>61338</TOTALHITS>
   <SECRETPROJECTHITS />
   <PROJECTRHITS />
   <PROJECTCHITS />
   <PROJECTCRHITS />
   <STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
   <HITS>1</HITS>
   <SEARCHTIME>0.254</SEARCHTIME>
   <RESULTSET>
      <HIT NO="1" SITID="PAT">
         <ResultID>PTO-2008-0021379493</ResultID>
         <ResultTitle>탄소 코팅된 금속 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 분말
제조 방법 및 그를 이용하여제조된 탄소 코팅된 금속 &lt;span class="search_word"&gt;나노
&lt;/span&gt; 분말</ResultTitle>
         <RegistCountry code="C23C 16/26;C23C 16/515;B22F 1/02;B82Y 30/00;B82Y 40/00">대한민국
</RegistCountry>
         <RegistNumber>1020080017515</RegistNumber>
         <Registrant>㈜&lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;기술</Registrant>
         <Year>2008</Year>
         <ProjectID>1415076898</ProjectID>
         <RegistType code="01">출원</RegistType>
```

```
        <IprType code="01">특허</IprType>
        <SourceFlag>Y</SourceFlag>
        <TechnologylinkFlag />
        <GoodFlag />
        <ProjectYear>2007</ProjectYear>
        <BudgetProjectNumber>20070380380267</BudgetProjectNumber>
        <BudgetProject>중장기산업기술개발(구.산학연기술개발(구                    중장기전략기술개
발))</BudgetProject>
        <MinistryName code="038">산업자원부</MinistryName>
        <ProjectTitle>고기능 나노복합체 개발(총괄)</ProjectTitle>
        <PerformAgency code="B551909">한국원자력연구원</PerformAgency>
        <SecreProject />
        <PerformAgent code="02">출연연구소</PerformAgent>
        <SixTechnology code="030212">기타 나노소재기술</SixTechnology>
        <TechnologyRoadMap code="041900">고기능 고분자 소재 기술</TechnologyRoadMap>
        <ScienceClass1 code="C5">화학</ScienceClass1>
        <ScienceClass2 code="">고분자화학</ScienceClass2>
        <ScienceClass3 code="" />
      </HIT>
   </RESULTSET>
</RESULT>
```

2.3.3. 연구보고서 검색 서비스

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션명	국가R&D 연구보고서 검색
	오퍼레이션 설명	국가R&D 연구보고서 검색 결과를 제공한다.		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/natRnDSearch			
Parameter	**Parameter(KOR)**	**Type**	**필수항목**	**항목설명**
apprvKey	인증키	String	Y	발급된 인증키
userId	사용자	String	N	로그인한 경우에만 사용자 ID 기재
collection	검색 컬렉션명	String	Y	연구보고서 오퍼레이션 지정 사용 예) collection=**rresearch**
SRWR	검색어	String	Y	검색 질의어 입력 **연산자 / 필드 설명** AND: 띄워쓰기로 구분 SRWR=**나노 기술** OR: | 특수문자로 구분 SRWR=**나노|기술** NOT: ! 특수문자로 구분 SRWR=**!나노** “”: 일치 문자열 검색 SRWR=**“나노 기술”** 사용 예) SRWR=**나노&searchFd=BI** * UTF-8 인코딩 필요
searchFd	검색 필드지정	String	N	**필드명 / 필드 설명** BI: 전체 (하위 모두 포함) TI: 연구보고서명, 과제고유번호 PB: 발행기관명 KW: 키워드 AB: 초록 사용 예) searchFd=**BI** * UTF-8 인코딩 필요

<table>
<tr>
<td>addQuery</td>
<td>상세검색 지정</td>
<td>String</td>
<td>N</td>
<td>
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>CN</td><td>성과번호</td></tr>
<tr><td>UF</td><td>원문유무(Y/N)</td></tr>
<tr><td>AF</td><td></td></tr>
<tr><td>PY(int)</td><td>성과연도</td></tr>
<tr><td>DBT</td><td>TRKO (반드시 DBT값 입력)</td></tr>
<tr><td>TI01</td><td>보고서제목(국문)</td></tr>
<tr><td>TI02</td><td>보고서제목(영문)</td></tr>
<tr><td>TI03</td><td>과제고유번호</td></tr>
<tr><td>PB01</td><td>발행기관명</td></tr>
<tr><td>KW01</td><td>키워드(한글)</td></tr>
<tr><td>KW02</td><td>키워드(영문)</td></tr>
<tr><td>AB01</td><td>초록(한글)</td></tr>
<tr><td>AB02</td><td>초록(영문)</td></tr>
</table>
사용 예)addQuery=CN=11110000&DBT=TRKO
<table>
<tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004이상 2009이하</td></tr>
<tr><td>2006/MORE</td><td>2004이상</td></tr>
<tr><td>2002/UNDER</td><td>2002이하</td></tr>
<tr><td>2006/SAME</td><td>2006</td></tr>
</table>
사용 예) addQuery=PY=2017/SAME
* UTF-8 인코딩 필요
</td>
</tr>
<tr>
<td>searchRnkn</td>
<td>검색 정렬</td>
<td>String</td>
<td>N</td>
<td>검색 결과에 대한 정렬
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/ASC</td><td>날짜 오름차순</td></tr>
</table>
사용 예) searchRnkn=DATE/DESC
* UTF-8 인코딩 필요
</td>
</tr>
<tr>
<td>startPosition</td>
<td>검색 시작위치</td>
<td>Integer</td>
<td>N</td>
<td>검색결과 시작위치를 지정
사용 예) startPosition=1</td>
</tr>
<tr>
<td>displayCnt</td>
<td>검색 결과 수</td>
<td>Integer</td>
<td>N</td>
<td>화면에 보여줄 검색 결과 수
사용 예) displayCnt=10</td>
</tr>
</table>

② 응답명세

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
RESULT				결과문서의 최상위 필드
QUERYTRANSFORMS				
ORIGINALQUERY				사용자 원래 질의어
COUNTLIST	NAME : 오퍼레이션명	0		검색 오퍼레이션
NAVIGATION				
NAVIGATIONENTRY	NAME : 네비게이터필드명	0		publisher: 발행기관명 year : 성과연도 reporttypename : 보고서유형(코드) fileopenyn : 원문공개유무

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
				ministryname : 부처명(코드) performagency : 수행기관명(코드) performagent : 연구수행주체(코드) sixtechnology : 6T분류명(코드) textcheckyn : 원문유무 (Y/N) scienceclass1 : 표준분류명(코드) publicationcountry : 발행국가(코드) bitextyn : 비텍스트유무 preambleyn : 전문유무 publishyear : 발행년도 datatype : 데이터구분 ● 코드사용 예 : (명칭▦코드)
NAVIGATIONELEMENTS	COUNT : 하위요소개수			
NAVIGATIONELEMENT	NAME : 네비게이터이름 COUNT : 개수	0		
TOTALHITS				검색건수(전체)
STARTPOSITION				1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치
HITS				검색건수(가져온 건수)
SEARCHTIME				검색시간
RESULTSET				
HIT	NO : 검색결과문서순서 SITID : 데이터구분(PAT)	0		참고 : highlight tag 는 으로 리턴됨
Year				성과연도
ResultID				성과ID
PubDate				발행년월
ResearchPublicNo				보고서등록번호
Publisher				발행기관명
ResultTitle	Korean : 보고서제목(한글) English : 보고서제목(영문)	0		보고서제목
ABstract	Korean : 초록(한글) Full : 전체 Teaser : 일부 English : 초록(영문) Full : 전체 Teaser : 일부	0		초록
Keyword	Korean : 키워드(한글) English : 키워드(영문)	0		키워드
Contents				목차
PublicationCountry	code : 발행국가 코드	0		발행국가명
PublicationLanguage	code : 사용언어 코드	0		사용언어
DocUrl				원문정보 URL
ProjectManagementOrgan				과제관리(전문)기관명

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
ProjectYear				과제기준연도
BudgetProjectNumber				사업코드
BudgetProject				사업명
MinistryName	code : 부처코드	0		부처명
ProjectID				과제고유번호
ProjectTitle				과제명
PerformAgency	code : 과제수행기관코드	0		과제수행기관명
PerformAgent	code : 연구수행주체코드	0		연구수행주체코드
SixTechnology	code : 6T분류코드	0		6T분류명
TechnologyRoadMap	code : 국가기술지도코드	0		국가기술지도명
ScienceClass1	code : 과학기술표준분류코드1	0		과학기술표준분류명1
ScienceClass2	code : 과학기술표준분류코드2	0		과학기술표준분류명2
ScienceClass3	code : 과학기술표준분류코드3	0		과학기술표준분류명3

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/natRnDSearch?apprvKey=2AF768C9D095E75F62760BFE0E354AB4&SRWR=%EB%82%98%EB%85%B8&userId=&collection=rresearch&searchFd=&displayCnt=1&startPosition=1&naviCount=10&searchRnkn=&boostquery=&addQuery=PY%3D2017%2FSAME%26DBT%3DTRK0

응답메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT                                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/result.1.0.xsd">
   <QUERYTRANSFORMS>
      <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY>
   </QUERYTRANSFORMS>
   <COUNTLIST>
      <COLCOUNT NAME="rresearch">1182</COLCOUNT>
   </COUNTLIST>
   <NAVIGATION>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="publisher">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원" COUNT="53" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울대학교" COUNT="48" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생산기술연구원" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교" COUNT="34" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고려대학교" COUNT="32" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국기계연구원" COUNT="31" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산대학교" COUNT="30" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전북대학교" COUNT="28" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산과학기술원" COUNT="28" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술연구원" COUNT="25" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="year">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="1">
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2017" COUNT="1182" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="reporttypename">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="3">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="최종보고서▦1" COUNT="1041" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="연차보고서▦2" COUNT="139" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중간보고서▦3" COUNT="2" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="fileopenyn">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="1000" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="182" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="ministryname">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="16">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래창조과학부" COUNT="555" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육부" COUNT="201" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술정보통신부" COUNT="151" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업청" COUNT="146" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업통상자원부" COUNT="65" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건복지부" COUNT="20" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소벤처기업부" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농촌진흥청" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경부" COUNT="6" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국토교통부" COUNT="5" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="performagency">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원▦B350021" COUNT="52" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울대학교▦7006431" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생산기술연구원▦B090021" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산대학교▦7000463" COUNT="30" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교(자연과학캠퍼스)▦ZE01630" COUNT="29" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전북대학교▦7000903" COUNT="27" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산과학기술원▦ACG3545" COUNT="27" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술연구원▦B090032" COUNT="25" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="인하대학교▦7002118" COUNT="25" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="연세대학교▦7001982" COUNT="25" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="performagent">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="7">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대학▦03" COUNT="687" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="출연연구소▦02" COUNT="256" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업▦05" COUNT="185" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타▦99" COUNT="39" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중견기업▦08" COUNT="9" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국공립연구소▦01" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대기업▦04" COUNT="1" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="sixtechnology">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지
소재, 촉매 · 환경 · 기능소재에 중점)▦030211" COUNT="219" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연
구▦070000" COUNT="91" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재기술▦030212" COUNT="78" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재 기술▦050211" COUNT="45" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의약 약물전달 시스템▦030312" COUNT="42" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노전자 소자기술▦030111" COUNT="41" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의과학 · 의공학 기술▦020217" COUNT="34" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노패터닝 공정기술▦030416" COUNT="32" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기능성 바이오소재 기반기술▦020215" COUNT="31" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 photonics기술▦030114" COUNT="27" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
```

```
        <NAVIGATIONENTRY NAME="textcheckyn">
           <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="1000" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="182" />
           </NAVIGATIONELEMENTS>
        </NAVIGATIONENTRY>
        <NAVIGATIONENTRY NAME="scienceclass1">
           <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학" COUNT="38" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술" COUNT="26" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술" COUNT="25" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술" COUNT="25" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양광" COUNT="22" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술" COUNT="22" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재" COUNT="21" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 가공기술" COUNT="20" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술" COUNT="19" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 나노/마이크로 기계시스템" COUNT="17" />
           </NAVIGATIONELEMENTS>
        </NAVIGATIONENTRY>
        <NAVIGATIONENTRY NAME="publicationcountry">
           <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="1">
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="대한민국▦KR" COUNT="1182" />
           </NAVIGATIONELEMENTS>
        </NAVIGATIONENTRY>
        <NAVIGATIONENTRY NAME="bitextyn">
           <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="773" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="218" />
           </NAVIGATIONELEMENTS>
        </NAVIGATIONENTRY>
        <NAVIGATIONENTRY NAME="preambleyn">
           <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="980" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="202" />
           </NAVIGATIONELEMENTS>
        </NAVIGATIONENTRY>
        <NAVIGATIONENTRY NAME="publishyear">
           <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="1">
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="2017" COUNT="1182" />
           </NAVIGATIONELEMENTS>
        </NAVIGATIONENTRY>
        <NAVIGATIONENTRY NAME="datatype">
           <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="1">
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="KISTI_NTIS" COUNT="1182" />
           </NAVIGATIONELEMENTS>
        </NAVIGATIONENTRY>
        <NAVIGATIONENTRY NAME="categoryscienceclass1">
           <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="20">
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="화공▦EC" COUNT="182" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료▦EB" COUNT="181" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계▦EA" COUNT="143" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학▦NC" COUNT="134" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건의료▦LC" COUNT="104" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기/전자▦ED" COUNT="89" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학▦LA" COUNT="82" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학▦NB" COUNT="76" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/자원▦EF" COUNT="64" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경▦EH" COUNT="31" />
           </NAVIGATIONELEMENTS>
        </NAVIGATIONENTRY>
        <NAVIGATIONENTRY NAME="categoryscienceclass2">
           <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술▦EC02" COUNT="91" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템▦EA06" COUNT="77" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학▦NC09" COUNT="55" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹재료▦EB02" COUNT="50" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="응집물질물리▦NB06" COUNT="49" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자재료▦EB03" COUNT="49" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="융합바이오▦LA07" COUNT="49" />
              <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지▦EF06" COUNT="47" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의약품/의약품개발▦LC03" COUNT="40" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="금속재료▦EB01" COUNT="40" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="categoryscienceclass3">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학▦NC0901" COUNT="38" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술▦EB0211" COUNT="26" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술▦EC0203" COUNT="25" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술▦EC0201" COUNT="25" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양광▦EF0601" COUNT="22" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술▦EA0604" COUNT="22" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재▦LA0703" COUNT="21" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 가공기술▦EC0202" COUNT="20" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술▦EB0311" COUNT="19" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="달리  분류되지  않는  나노/마이크로  기계시스템▦EA0699"
COUNT="17" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology1">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="6">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래성장동력 확충▦020000" COUNT="403" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ICT 융합 신산업 창출 분야▦010000" COUNT="272" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="위의  국가전략기술에  속하지  않는  기타  연구▦060000"
COUNT="236" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="건강장수시대 구현▦040000" COUNT="159" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="깨끗하고 편리한 환경 조성▦030000" COUNT="75" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="걱정 없는 안전사회 구축▦050000" COUNT="33" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology2">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="20">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래에너지와  자원 확보·활용▦020100" COUNT="247" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="주력 수출산업 고도화▦010500" COUNT="205" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건 ·의료  글로벌 시장 선점▦020200" COUNT="126" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환자 맞춤형 의료서비스 실현▦040200" COUNT="98" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="난치성 질병 극복▦040100" COUNT="53" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경 보전·복원 시스템 고도화▦030200" COUNT="52" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="C-P-N-D 기반 ICT 혁신역량 강화▦010200" COUNT="43" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="사회적 재난 대응체계 확보▦050200" COUNT="22" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림축산식품고부가가치화▦020300" COUNT="18" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="문화 ·관광 콘텐츠 첨단화▦010300" COUNT="10" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology3">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양에너지 기술▦020102" COUNT="76" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="첨단소재  기술(나노구조제어  무기·탄소  소재)▦010510"
COUNT="74" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="질병진단 바이오칩 기술▦020202" COUNT="62" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고효율 전지 기술▦020108" COUNT="53" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="약물 전달 최적화 기술▦040201" COUNT="48" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생체적합재료 개발 기술▦040203" COUNT="34" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="첨단소재 기술(기능성 유기소재)▦010505" COUNT="34" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="오염  물질  제어  및처리  기술(수질,  대기  등)▦030204"
COUNT="29" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초고속 반도체 디바이스 기술▦010204" COUNT="25" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="수소에너지 기술▦020106" COUNT="25" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="largecategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="22">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="280" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화공" COUNT="259" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학" COUNT="211" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계" COUNT="167" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건의료" COUNT="156" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학" COUNT="146" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기/전자" COUNT="131" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학" COUNT="105" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/자원" COUNT="86" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경" COUNT="47" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="midiumcategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술" COUNT="165" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학" COUNT="112" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템" COUNT="111" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="융합바이오" COUNT="106" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자재료" COUNT="105" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="응집물질물리" COUNT="74" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹재료" COUNT="71" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지" COUNT="64" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의약품/의약품개발" COUNT="59" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="금속재료" COUNT="58" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="smallcategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학" COUNT="63" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술" COUNT="63" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재" COUNT="53" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술" COUNT="41" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술" COUNT="34" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 가공기술" COUNT="34" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술" COUNT="32" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양광" COUNT="31" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술" COUNT="27" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="약물전달시스템" COUNT="26" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="rndfundsection">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="6">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="6_5천미만" COUNT="171" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="5_5천이상~1억미만" COUNT="371" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="4_1억이상~3억미만" COUNT="395" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="3_3억이상~5억미만" COUNT="107" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2_5억이상~10억미만" COUNT="68" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="1_10억이상" COUNT="70" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래성장동력 확충▦020000" COUNT="403" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ICT 융합 신산업 창출 분야▦010000" COUNT="272" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래에너지와  자원 확보·활용▦020100" COUNT="247" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="위의  국가전략기술에  속하지  않는  기타  연구▦060000"
COUNT="236" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="주력 수출산업 고도화▦010500" COUNT="205" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="건강장수시대 구현▦040000" COUNT="159" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건 ·의료  글로벌 시장 선점▦020200" COUNT="126" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환자 맞춤형 의료서비스 실현▦040200" COUNT="98" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양에너지 기술▦020102" COUNT="76" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="깨끗하고 편리한 환경 조성▦030000" COUNT="75" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology0">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="1">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국가전략기술코드" COUNT="1182" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="areaclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="18">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울특별시" COUNT="302" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대전광역시" COUNT="198" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경기도" COUNT="186" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산광역시" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대구광역시" COUNT="58" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상북도" COUNT="53" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전라북도" COUNT="53" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="인천광역시" COUNT="53" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상남도" COUNT="46" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주광역시" COUNT="37" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
   </NAVIGATION>
   <TOTALHITS>1182</TOTALHITS>
   <SECRETPROJECTHITS />
   <PROJECTRHITS />
   <PROJECTCHITS />
   <PROJECTCRHITS />
   <STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
   <HITS>1</HITS>
   <SEARCHTIME>0.041</SEARCHTIME>
   <RESULTSET>
      <HIT NO="1" SITID="TRKO">
         <ResultID>REP-2017-0119915949</ResultID>
         <ResultTitle>
            <Korean>절연층 두께가 15% 이상 감소된, 초평활 &lt;span class="search_word"&gt;나노
&lt;/span&gt; 반도전 소재 기반 154kV급 초고압 컴팩트 전력케이블 시제품 개발</Korean>
            <English />
         </ResultTitle>
         <ABstract>
            <Korean>
               <Full>핵심기술 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;카본 소재를 반도
전 컴파운드의 전도성 카본 충전제로 적용함으로써 초고압 케이블 제조 시 발생되는 장기 스코치성 돌
기 등의 불량요인을 해결하고 반도전층의 표면 평활도를 획기적으로 개선함으로써 초고압 전력케이블
의 컴팩트화를 실현최종목표 초평활 특성을 갖는 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;
반도전층 복합소재 개발을 통해서 154 kV급 이상의 초고압 케이블의 절연층 두께를 15 이상 절감시킨
초고압 경량 컴팩트 케이블 상용화를 목적으로 초평활 &lt;span class="search_word"&gt;나노
&lt;/span&gt; 반도전 소재 기반 154 kV급 초고압 경량 케이블의 시제품 개발 반도전 복합소재용 고순
도 기능성 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;카본 제조 공정 기술 개발 &lt;span
class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;카본 기반 초평활 반도전 복합소재 기술 개발 절연층 두께
가 15 이상 절감된 154 kV급 초고압 케이블 및 중간 접속재 설계 및 제조 기술 개발 초고압 컴팩트 전
력 케이블 단기 및 장기 평가 기술 개발개발내용 및 결과 탄소&lt;span class="search_word"&gt;나노
&lt;/span&gt;튜브를 반도전 고분자에 고르게 분산시켜 저 함량으로 효과적인 전도 네트워크를 형성함
으로서 반도전 돌기 및 표면평활도 향상을 통한 주 절연층의 두께를 15이상 저감시킨 컴팩트 전력케이
블 개발 154kV급 초고압 컴팩트 전력케이블 시제품에 대한 한국전력의 표준구매 규격을 제안 154kV급
초고압 컴팩트 전력케이블 시제품의 개발시험을 2017년 5월 2일에 한국전력 전력연구원과 협약하였으
며 Type test에 준하는 시험을 통해 가능성을 확인기술개발 배경 초고압 전력케이블의 수명과 안전성
의 큰 요인 중 하나인 반도전층 계면의 초평활도 및 돌기 향상을 위한 기존 연구들은 주로 카본블랙
및 각종 첨가재 종류크기함량의 조정 또는 변경이 주요하였으나 카본블랙의 고함량 때문에 돌기 발생
의 한계를 넘지 못함 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;크기의 탄소&lt;span
class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;튜브를 반도전 고분자에 고르게 분산시키면 돌기발생의 문
제를 억제하여 표면평활도 향상을 통한 전계완화 효과 증대 또한 도체와 절연층 사이의 접착성을 향상
시켜 공극발생에 의한 부분방전을 방지하여 주 절연층의 두께를 저감시킨 컴팩트 전력케이블 개발이
가능 초고압 전력케이블의 30년 수명을 고려할 때 케이블 세계 시장의 막대한 수요가 2020년 전후부터
예상됨핵심개발 기술의 의의 초평활 압출 제조기술 및 케이블 시험방법을 업그레이드하여 기존의 고함
량 카본블랙 반도전층을 신기능성 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;카본소재로 저
함량을 실현하였고 반도전층절연층 계면의 돌기 크기를 저감하였음 이를 통해 국내 소재 기술 적용에
따른 수입대체 효과 및 초고압 케이블의 컴팩트화를 통해 전선 사업의 해외 진출 가능적용 분야 154kV
급 초고압 전력케이블 이외에 상위 전압 전력케이블 및 고부가가치의 특수 케이블 적용 가능 초고압케
이블용 초고순도 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;탄소 소재는 매우 높은 순도와
높은 분산성으로 인해 케이블의 반도전 소재 이외에 이차전지 수퍼커페시터 방열발열고강도 경량소재
전자파차폐 정전기 방지소재 등 적용 가능출처 최종보고서 초록 4p</Full>
               <Teaser>핵심기술 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;카본 소재를 반
도전 컴파운드의 전도성 카본 충전제로 적용함으로써 초고압 케이블 제조 시 발생되는 장기 스코치성
돌기 등의 불량요인을 해결하고 반도전층의 표면 평활도를 획기적으로 개선함으로써 초고압 전력케이
블의 컴팩트화를 실현최종목표 초평활 특성을 갖는 &lt;span class="search_word"&gt;나노
&lt;/span&gt; 반도전층 복합소재 개발을 통해서 154 kV급 이상의 초고압 케이블의 절연층 두께를 15
이상 ...</Teaser>
            </Korean>
            <English>
               <Full>핵심기술 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;카본 소재를 반도
전 컴파운드의 전도성 카본 충전제로 적용함으로써 초고압 케이블 제조 시 발생되는 장기 스코치성 돌
기 등의 불량요인을 해결하고 반도전층의 표면 평활도를 획기적으로 개선함으로써 초고압 전력케이블
의 컴팩트화를 실현최종목표 초평활 특성을 갖는 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;
반도전층 복합소재 개발을 통해서 154 kV급 이상의 초고압 케이블의 절연층 두께를 15 이상 절감시킨
초고압 경량 컴팩트 케이블 상용화를 목적으로 초평활 &lt;span class="search_word"&gt;나노
&lt;/span&gt; 반도전 소재 기반 154 kV급 초고압 경량 케이블의 시제품 개발 반도전 복합소재용 고순
도 기능성 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;카본 제조 공정 기술 개발 &lt;span
class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;카본 기반 초평활 반도전 복합소재 기술 개발 절연층 두께
```

가 15 이상 절감된 154 kV급 초고압 케이블 및 중간 접속재 설계 및 제조 기술 개발 초고압 컴팩트 전력 케이블 단기 및 장기 평가 기술 개발개발내용 및 결과 탄소나노튜브를 반도전 고분자에 고르게 분산시켜 저 함량으로 효과적인 전도 네트워크를 형성함으로서 반도전 돌기 및 표면평활도 향상을 통한 주 절연층의 두께를 15이상 저감시킨 컴팩트 전력케이블 개발 154kV급 초고압 컴팩트 전력케이블 시제품에 대한 한국전력의 표준구매 규격을 제안 154kV급 초고압 컴팩트 전력케이블 시제품의 개발시험을 2017년 5월 2일에 한국전력 전력연구원과 협약하였으며 Type test에 준하는 시험을 통해 가능성을 확인기술개발 배경 초고압 전력케이블의 수명과 안전성의 큰 요인 중 하나인 반도전층 계면의 초평활도 및 돌기 향상을 위한 기존 연구들은 주로 카본블랙 및 각종 첨가재 종류크기함량의 조정 또는 변경이 주요하였으나 카본블랙의 고함량 때문에 돌기 발생의 한계를 넘지 못함 나노크기의 탄소나노튜브를 반도전 고분자에 고르게 분산시키면 돌기발생의 문제를 억제하여 표면평활도 향상을 통한 전계완화 효과 증대 또한 도체와 절연층 사이의 접착성을 향상시켜 공극발생에 의한 부분방전을 방지하여 주 절연층의 두께를 저감시킨 컴팩트 전력케이블 개발이 가능 초고압 전력케이블의 30년 수명을 고려할 때 케이블 세계 시장의 막대한 수요가 2020년 전후부터 예상됨핵심개발 기술의 의의 초평활 압출 제조기술 및 케이블 시험방법을 업그레이드하여 기존의 고함량 카본블랙 반도전층을 신기능성 나노카본소재로 저함량을 실현하였고 반도전층절연층 계면의 돌기 크기를 저감하였음 이를 통해 국내 소재 기술 적용에 따른 수입대체 효과 및 초고압 케이블의 컴팩트화를 통해 전선 사업의 해외 진출 가능적용 분야 154kV급 초고압 전력케이블 이외에 상위 전압 전력케이블 및 고부가가치의 특수 케이블 적용 가능 초고압케이블용 초고순도 나노탄소 소재는 매우 높은 순도와 높은 분산성으로 인해 케이블의 반도전 소재 이외에 이차전지 수퍼커페시터 방열발열고강도 경량소재 전자파차폐 정전기 방지소재 등 적용 가능출처 최종보고서 초록 4p</Full>
<Teaser>핵심기술 나노카본 소재를 반도전 컴파운드의 전도성 카본 충전제로 적용함으로써 초고압 케이블 제조 시 발생되는 장기 스코치성 돌기 등의 불량요인을 해결하고 반도전층의 표면 평활도를 획기적으로 개선함으로써 초고압 전력케이블의 컴팩트화를 실현최종목표 초평활 특성을 갖는 나노 반도전층 복합소재 개발을 통해서 154 kV급 이상의 초고압 케이블의 절연층 두께를 15 이상 ...</Teaser>
</English>
</ABstract>
<Keyword>
<Korean>초고압 컴팩트 케이블;절연층 두께;초평활 반도전 컴파운드;나노카본;케이블 중간 접속재;신뢰성 평가;</Korean>
<English />
</Keyword>
<Publisher>나노융합산업연구조합</Publisher>
<FileExist>Y</FileExist>
<FileOpen>Y</FileOpen>
<Year>2017</Year>
<ProjectID>1415146151</ProjectID>
<ReportType code="1">최종보고서</ReportType>
<SntClass>NC0901</SntClass>
<TechClass />
<PubDate>201707</PubDate>
<ProjectYear>2016</ProjectYear>
<BudgetProjectNumber>U10013</BudgetProjectNumber>
<BudgetProject>나노융합산업핵심기술개발사업</BudgetProject>
<MinistryName code="P21">산업통상자원부</MinistryName>
<ProjectTitle>절연층 두께가 15% 이상 감소된, 초평활 나노 반도전 소재 기반 154kV급 초고압 컴팩트 전력케이블 시제품 개발</ProjectTitle>
<PerformAgency code="ABX4930">나노융합산업연구조합</PerformAgency>
<SecreProject />
<PerformAgent code="99">기타</PerformAgent>
<SixTechnology code="030212">기타 나노소재기술</SixTechnology>
<TechnologyRoadMap code="020104">환경친화형 고성능 전력수송 기술</TechnologyRoadMap>
<ScienceClass1 code="NC0901">나노소재화학</ScienceClass1>
<ScienceClass2 code="ED0310">전선/케이블류</ScienceClass2>
<ScienceClass3 code="EB0305">전기/전자정보용 소재기술</ScienceClass3>
<NdslControlNumber>TRK0201800040064</NdslControlNumber>
<PublicationCountry code="KR">대한민국</PublicationCountry>
<PublicationLanguage code="kor">Korean</PublicationLanguage>
<ProjectManagementOrgan />
<BitextContinuity>N</BitextContinuity>
<PreambleControlNumber>RTTRK0000000295191</PreambleControlNumber>
</HIT>
</RESULTSET>
</RESULT>

2.3.4. 연구시설장비 검색 서비스

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션명	국가R&D 연구시설장비 검색	
	오퍼레이션 설명	국가R&D 연구시설장비 검색 결과를 제공한다.			
	Call Back URL	N/A			
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]			
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]	
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)			

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/natRnDSearch			
Parameter	**Parameter(KOR)**	**Type (length)**	**필수항목**	**항목설명**
apprvKey	인증키	String (64)	Y	발급된 인증키
userId	사용자	String (20)	N	로그인한 경우에만 사용자 ID 기재
collection	검색 컬렉션명	String (50)	Y	연구시설장비 오퍼레이션 지정 사용 예) collection=**requip**
SRWR	검색어	String (4000)	Y	검색 질의어 입력 **연산자** / **필드 설명** AND: 띄워쓰기로 구분 SRWR=**나노 기술** OR: | 특수문자로 구분 SRWR=**나노|기술** NOT: ! 특수문자로 구분 SRWR=**!나노** "": 일치 문자열 검색 SRWR=**"나노 기술"** 사용 예) SRWR=**나노&searchFd=BI** * UTF-8 인코딩 필요
searchFd	검색 필드지정	String (3)	N	**필드명** / **필드 설명** BI: 전체 (하위 모두 포함) TI: 장비명, 과제고유번호 PB: 보유기관명 KW: 관리책임자명 AB: 원리, 특징, 주요구성 등 사용 예) searchFd=**BI** * UTF-8 인코딩 필요

<table>
<tr><td>addQuery</td><td>상세검색 지정</td><td>String
(30)</td><td>N</td><td>
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>CN</td><td>성과번호</td></tr>
<tr><td>PY(int)</td><td>성과연도</td></tr>
<tr><td>DBT</td><td>EQU (반드시 DBT값 입력)</td></tr>
<tr><td>TI01</td><td>장비명(한글)</td></tr>
<tr><td>TI02</td><td>장비명(영문)</td></tr>
<tr><td>TI03</td><td>과제고유번호</td></tr>
<tr><td>PB01</td><td>모델명</td></tr>
<tr><td>PB02</td><td>제작사</td></tr>
</table>
사용 예)addQuery=CN=11110000&DBT=TRK0
<table>
<tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004이상2 009이하</td></tr>
<tr><td>2006/MORE</td><td>2004이상</td></tr>
<tr><td>2002/UNDER</td><td>2002이하</td></tr>
<tr><td>2006/SAME</td><td>2006 같음</td></tr>
</table>
사용 예) addQuery=PY=2017/SAME
* UTF-8 인코딩 필요
</td></tr>
<tr><td>searchRnkn</td><td>검색 정렬</td><td>String
(10)</td><td>N</td><td>검색 결과에 대한 정렬
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/ASC</td><td>날짜 오름차순</td></tr>
</table>
사용 예) searchRnkn=DATE/DESC
* UTF-8 인코딩 필요
</td></tr>
<tr><td>startPosition</td><td>검색 시작위치</td><td>Integer
(20)</td><td>N</td><td>검색결과 시작위치를 지정
사용 예) startPosition=1</td></tr>
<tr><td>displayCnt</td><td>검색 결과 수</td><td>Integer
(20)</td><td>N</td><td>화면에 보여줄 검색 결과 수
사용 예) displayCnt=10</td></tr>
</table>

② 응답명세

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
RESULT				결과문서의 최상위 필드
QUERYTRANSFORMS				
ORIGINALQUERY			4000	사용자 원래 질의어
COUNTLIST	NAME : 오퍼레이션명	0	CLOB	검색 오퍼레이션
NAVIGATION				
NAVIGATIONENTRY	NAME : 네비게이터필드명	0	CLOB	acquisitionmethod : 취득방법 buyyear: 취득년도 madecountry : 제작국가 scienceclass1 : 표준분류1 equipmentclass : 시설장비구분 fundclass : 재원구분 sixtechnology : 6T분류명(코드) scienceclass1 : 표준분류명(코드) applicationuse : 활용용도

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
				applicationscope : 활용범위 applicationstatus : 활용상태 ● 코드사용 예 : (명칭▦코드)
NAVIGATIONELEMENTS	COUNT : 하위요소개수			
NAVIGATIONELEMENT	NAME : 네비게이터이름 COUNT : 개수	0	CLOB	
TOTALHITS			20	검색건수(전체)
STARTPOSITION			20	1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치
HITS			20	검색건수(가져온 건수)
SEARCHTIME			21	검색시간
RESULTSET				
HIT	NO : 검색결과문서순서 SITID : 데이터구분(PAT)	0	20,20 20	<참고> : highlight tag 는 으로 리턴됨
Year			4	성과연도
EquipID			20	성과ID
EquipNO			20	국가연구시설장비등록번호
ResearchEquipNumber				연구장비심의번호
FixedpropertyNumber			30	고정자산관리번호
Title	Korean : 장비명(한글) English : 장비명(영문)	0	512 512	연구장비품명
Manufacturer			170	제작사
Model				모델명
KeepOrganization	Name : 보유기관명 Type : 기관구분코드 Kind : 기관유형명 code : 기관유형코드	0	256 10 256 10	보유기관명
InstallLocation			170	설치주소
Region	code : 지역구분코드		10(170)	지역명
Feature	Full : 특징, 구성 및 성능 Teaser: 특징, 구성 및 성능	0	4000 768	특징, 구성 및 성능
BuyDate			8	취득일자
RegistDate			4	등록일자
Operator	Tel			시설장비문의처
Price	open : 취득방법	0	10(21)	취득방법/취득금액
EquipmentClassName				시설장비구분

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
UseTypeName				활용용도(시험,분석,교육,계측,생산,기타)
UseScope	code : 활용범위코드	0	10(170)	활용범위
IdleScope				단독활용사유 ※ 활용범위에서 "단독활용만가능" 시 사유 표시
IdleDisuseName	구분:활용,저활용,유휴,불용			활용상태
photo	Name : 사진파일명 Path : 사진파일경로	0	256 1024	사진파일
ProjectYear			4	과제기준연도
BudgetProjectNumber			256	사업코드
BudgetProject			170	사업명
MinistryName	code : 부처코드		170	부처명
ProjectCode			10	과제고유번호
ProjectName			512	과제명
ProjectMinistryCode			20	부처과제고유번호
PerformAgency	code : 과제수행기관코드	0	170	과제수행기관명
PerformAgent	code : 연구수행주체코드		10(170)	연구수행주체
SixTechnology	code : 6T분류코드		10(170)	6T분류명
TechnologyRoadMap	code : 국가기술지도코드		10(170)	국가기술지도명
ScienceClass1	code:과학기술표준분류코드1		10(170)	과학기술표준분류명1
ScienceClass2	code:과학기술표준분류코드2		10(170)	과학기술표준분류명2
ScienceClass3	code:과학기술표준분류코드3		10(170)	과학기술표준분류명3

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

```
https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/natRnDSearch?apprvKey=2AF768C9D095E75F62760BFE0E354AB4&SRWR=%EB%82%98%EB%85%B8&userId=&collection=requip&searchFd=&displayCnt=1&startPosition=1&naviCount=10&searchRnkn=&boostquery=&addQuery=
```

응답메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT                                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/result.1.0.xsd">
   <QUERYTRANSFORMS>
      <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY>
   </QUERYTRANSFORMS>
   <COUNTLIST>
      <COLCOUNT NAME="requip">7110</COLCOUNT>
   </COUNTLIST>
```

```
<NAVIGATION>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="acquisitionmethod">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="구매" COUNT="6900" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="제작" COUNT="210" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="buyyear">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="35">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="2022" COUNT="35" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="2021" COUNT="179" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="2020" COUNT="165" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="2019" COUNT="150" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="2018" COUNT="209" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="2017" COUNT="221" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="2016" COUNT="372" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="2015" COUNT="405" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="2014" COUNT="435" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="2013" COUNT="646" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="madecountry">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="40">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="대한민국" COUNT="2494" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="미국" COUNT="1981" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="일본" COUNT="1014" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="독일" COUNT="693" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="영국" COUNT="371" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="스위스" COUNT="129" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="프랑스" COUNT="77" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="오스트리아" COUNT="47" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="네덜란드" COUNT="43" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="캐나다" COUNT="35" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="scienceclass1">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기 · 전자" COUNT="458" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="316" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학" COUNT="267" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학" COUNT="151" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학공정" COUNT="145" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 재료" COUNT="135" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자재료" COUNT="124" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 과학기술과 인문사회" COUNT="123" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계" COUNT="109" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템" COUNT="102" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="equipmentclass">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="3">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="구매장비" COUNT="6885" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="개발장비" COUNT="210" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="연구시설" COUNT="15" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="fundclass">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="6669" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="441" />
      </NAVIGATIONELEMENTS>
   </NAVIGATIONENTRY>
   <NAVIGATIONENTRY NAME="sixtechnology">
      <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지
소재, 촉매 · 환경 · 기능소재에 중점)" COUNT="1065" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연
구" COUNT="991" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노기반 공정기술" COUNT="494" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="NT분야" COUNT="392" />
         <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재기술" COUNT="330" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 물질 합성 및 분석기술" COUNT="299" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소자 및 시스템기술" COUNT="155" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재 기술" COUNT="153" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노전자 소자기술" COUNT="153" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="차세대디스플레이기술" COUNT="124" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="applicationuse">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="6">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="시험" COUNT="3054" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="분석" COUNT="1929" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생산" COUNT="917" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="계측" COUNT="664" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타" COUNT="408" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육" COUNT="104" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="applicationscope">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="3">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="공동활용허용가능" COUNT="2928" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="단독활용만 가능" COUNT="2465" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="공동활용서비스가능" COUNT="1717" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="installregion">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="18">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대전광역시" COUNT="1468" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울특별시" COUNT="1423" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경기도" COUNT="1334" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상북도" COUNT="416" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전라북도" COUNT="360" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상남도" COUNT="319" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주광역시" COUNT="274" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대구광역시" COUNT="260" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="인천광역시" COUNT="243" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="충청남도" COUNT="235" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="areaclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="19">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울특별시" COUNT="1566" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대전광역시" COUNT="1283" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경기도" COUNT="1075" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상북도" COUNT="383" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주광역시" COUNT="233" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="충청남도" COUNT="232" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상남도" COUNT="207" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산광역시" COUNT="196" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="인천광역시" COUNT="196" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전라북도" COUNT="189" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
   </NAVIGATION>
   <TOTALHITS>7110</TOTALHITS>
   <SECRETPROJECTHITS />
   <PROJECTRHITS />
   <PROJECTCHITS />
   <PROJECTCRHITS />
   <STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
   <HITS>1</HITS>
   <SEARCHTIME>0.015</SEARCHTIME>
   <RESULTSET>
      <HIT NO="1" SITID="EQU">
         <EquipID>20071228000000005064</EquipID>
         <EquipNO>NFEC-2007-12-053164</EquipNO>
         <NtisID />
         <EquipUID />
         <Title>
            <Korean>초임계 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자제조기</Korean>
            <English>Supercritical Nanoparticle Synthesis System</English>
         </Title>
```

```
        <Model>초임계 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자 제조기</Model>
        <KeepOrganization>
           <Name>가천대학교 글로벌캠퍼스</Name>
           <Type>08</Type>
           <Kind code="" />
        </KeepOrganization>
        <ManageDepartment />
        <InstallLocation>경기도 성남시 수정구 성남대로 1342 (복정동)산 65-2 가천대학교 글로벌
캠퍼스 새롬관  F1 104</InstallLocation>
        <Region />
        <Feature>
           <Full>특징초임계 상태로 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자를 제
조함. 제약, 식품, 안료 등의 분야에서 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자를 제
조하는 경우 사용되어짐.구성및성능1) 고압상거동 및 용해도 측정장치 2) 초임계실험장비 3) 가압장치
4) 초임계유체를 이용한 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 입자 제조시스템 활용분
야 제약, 식품, 안료분야의 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자 제조구성및성능
고압상거동  및  용해도  측정장치초임계실험장비가압장치초임계유체를  이용한  &lt;span
class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 입자 제조시스템최대 압력 150bar초임계 상태로 &lt;span
class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자를 제조함. 제약, 식품, 안료 등의 분야에서 &lt;span
class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자를 제조하는 경우 사용되어짐.활용분야 제약 , 식품,
안료분야의 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자 제조</Full>
           <Teaser>특징초임계 상태로 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자를
제조함. 제약, 식품, 안료 등의 분야에서 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자를
제조하는 경우 사용되어짐.구성및성능1) 고압상거동 및 용해도 측정장치 2) 초임계실험장비 3) 가압장
치 4) 초임계유체를 이용한 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 입자 제조시스템 활
용분야 제약, 식품, 안료분야의 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;입자 제조구성및
성능고압상거동  및  용해도  측정장치초임계실험장비가압장치초임계유체를  이용한  &lt;span
class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; ...</Teaser>
        </Feature>
        <Year>2003</Year>
        <BuyDate>20030530</BuyDate>
        <RegistDate>20071228</RegistDate>
        <ProjectName>경원대학교 나노입자 지역기술혁신센터</ProjectName>
        <ProjectCode>1410043232</ProjectCode>
        <ProjectMinistryCode>S0071219</ProjectMinistryCode>
        <Manufacturer>그린텍21</Manufacturer>
        <Supplier />
        <Operator>
           <Name />
           <Tel />
           <Email />
        </Operator>
        <FixedpropertyNumber>TIC02050601-03D2A178</FixedpropertyNumber>
        <Price open="구매">78270000</Price>
        <EquipmentClassName>구매장비</EquipmentClassName>
        <UseScope code="2">공동활용허용가능</UseScope>
        <Photo>
           <Name>20071228111730.JPG</Name>
           <Path>/equip/photo/200712</Path>
        </Photo>
        <Coordinates>
           <KeepXmap />
           <KeepYMap />
           <InstallXmap />
           <InstallYMap />
        </Coordinates>
        <Location />
        <ProjectYear>2003</ProjectYear>
        <BudgetProjectNumber>2300090002200300</BudgetProjectNumber>
        <MinistryName code="038">산업자원부</MinistryName>
        <UseFlag>4</UseFlag>
        <BudgetProject>지역기술혁신센터</BudgetProject>
        <SecreProject />
        <PerformAgent code="7001432">경원대학교</PerformAgent>
        <SixTechnology code="070000">위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타
연구</SixTechnology>
        <TechnologyRoadMap code="060000">위의 국가기술지도(NTRM) 99개 핵심기술 분류에 속하지
않는 기타 연구</TechnologyRoadMap>
        <ScienceClass1 code="Z" />
        <ScienceClass2 code="" />
        <ScienceClass3 code="" />
```

```
        </HIT>
    </RESULTSET>
</RESULT>
```